GPT 協作對話紀錄

學號 5113056021；作業修訂版

收錄範圍：先前已保存的作業對話文字，以及本次修訂聊天中可取得的使用者與助理可見訊息，內容截至本 PDF 匯出時間。系統指令、內部推理與工具執行紀錄未列入；未宣稱包含其他聊天或尚未取得的歷史對話。

1 / 使用者 / 2026-10-20T00:30:05+08:00

請幫我寫作業

一、作業目標：\

本次作業延伸自 HW1，目標是讓同學能夠以實際資料集進行「多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)」的完整分析，並遵循 CRISP-DM 流程完成從資料理解、建模到評估的全過程。\

二、作業內容：

1\. 資料來源

至 Kaggle 選擇一個具有 10 至 20 個特徵 (features) 的公開資料集。\

類型不限（可為房價預測、醫療、車輛效能等主題）。\

請明確標示資料集來源與連結。

2\. 分析任務\

使用線性回歸 (Linear Regression) 模型進行預測。\

可嘗試單純線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression。\

必須執行** 特徵選擇 (Feature Selection) **與 **模型評估 (Model Evaluation)**。\

結果部分需包含請提供預測圖(加上信賴區間或預測區間)

3\. CRISP-DM 流程說明\

Business Understanding\

Data Understanding\

Data Preparation\

Modeling\

Evaluation\

Deployment

\

4\. AI協助要求

所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須**匯出為 PDF**\

請**使用 NotebookLM** 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。\

請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」

5\. 繳交內容\

主程式：7114056XXX_hw2.py/.ipynb\

報告檔： PDF，需包含以下內容：\

按照 CRISP-DM 說明的分析流程\

GPT 對話過程（pdfCrowd 匯出）\

NotebookLM 研究摘要\

網路上主流或更優解法之比較與說明\

以上檔案與資料夾**請壓縮為學號命名的一個zip**（例如 7114056XXX_hw2.zip）上傳。\

\

(optional) 若上傳至 GitHub，或是以colab撰寫，需提供連結，並在 README.md 中整理流程與成果。

\

三、評分標準

** 文件說明（50%）**\

CRISP-DM 流程完整且邏輯清楚（25%）\

包含 GPT 對話與 NotebookLM 摘要（15%）\

有明確說明資料集來源與研究脈絡（10%）\
** 結果呈現（50%）**\

模型正確可執行，具特徵選擇與評估（25%）\

結果合理、美觀且具有說服力（15%）\

呈現出Kaggle名次(若有)/預測結果評估(預測圖、評估指標)（10%）

\==== 補充 ====

list kaggle multiple linear regression problems , choose features > 13, < 40

Kaggle Multiple Linear Regression Problems (14–39 Features)

你希望找適合 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）** 的 Kaggle 題目，條件為：

13\<Number of Features<4013\<Number of Features<40

也就是 **14–39 個輸入特徵**，不包含 Target（預測目標）。

建議優先選擇連續數值預測（Regression）、可使用 **`sklearn.LinearRegression`**、適合進行 Feature Selection、MSE、RMSE、R^2 與五大回歸假設檢驗的資料集。

特別注意：Kaggle 上常見的 House Prices — Advanced Regression Techniques 有 **79 個原始特徵**，不符合你的原始特徵數限制，但可以透過特徵選擇建立 14–39 特徵的練習版本。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+1

Recommended Kaggle Regression Problems

以下區分「原始特徵符合條件」與「需要 Feature Selection 才符合條件」。

| |

| :- |

#

| |

| :- |

Kaggle Problem

| |

| :- |

Features

| |

| :- |

Target

| |

| :- |

Suitability

| |

| - |

1

| |

| - |

[Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

| |

| - |

20

| |

| - |

FloodProbability

| |

| - |

Excellent

| |

| - |

2

| |

| - |

[Flood Prediction Dataset](https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5)

| |

| - |

20

| |

| - |

FloodProbability

| |

| - |

Excellent

| |

| - |

3

| |

| - |

[Istanbul Apartment Prices 2026](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

| |

| - |

29 or fewer*

| |

| - |

Price

| |

| - |

Good

| |

| - |

4

| |

| - |

[Swiss Housing Price Prediction](https://www.kaggle.com/competitions/i3-ml-21-22-mini-project)

| |

| - |

30

| |

| - |

House price

| |

| - |

Good; restricted access

| |

| - |

5

| |

| - |

[Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

| |

| - |

20

| |

| - |

Trust score

| |

| - |

Excellent; synthetic

| |

| - |

6

| |

| - |

[House Prices — Advanced Regression](https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques)

| |

| - |

79 → select 20–30

| |

| - |

SalePrice

| |

| - |

Excellent for feature selection

*Istanbul 資料集描述為 30 欄，包含價格等欄位；精確輸入特徵數需檢查 CSV。上述資料集的特徵數以來源描述為準，類別編碼後可能增加。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+5

My Top 3 for Teaching

[China’s Yellow River will be choked by ice jams due to global warming, study finds | South China Morning Post](https://images.openai.com/static-rsc-4/8tlrLdXkfF1AQ3dwMqrWVQoGqGkuqaBJhSRuYnKAmAOWCfLrY_C16GOKrKUu_abR9NaCQDS9CLzSChlMwFq5IEOtUeKEfCOMaTh05VLjvRnaOkuoDpufPXYu7H9uyaNaeW9vY9t-FsCn9O94jTQhErEq39DM9KJ4m8qUbxzOpwM?purpose=inline)

1. [Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

20 numerical features, continuous target. Best for teaching OLS, MSE, R^2, residual analysis and regression assumptions.

[Aerial View of Houses](https://images.openai.com/static-rsc-4/WYDyIPONOEmww3LgUhhkL3mxh_iBE2fmG9-Ow2oU6NBlvLzCi9r9CqEFyhVd_25K1HCRXYPRKzRqC-1XK-GgMyzTieMl7rIRtpGVZOc0B6ozPrnvWuzjboo57MGRErCTdinPfPy45EUkMfeafnrO2d1md-Ab1J_-xq4IVOBA4XOw88e1kh1qrEE7m76iXKnG?purp

ose=inline)

2. [Istanbul Apartment Prices](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

Suitable for categorical encoding, feature selection, and housing-price regression. Check the dataset columns before modeling.

[AISCA](https://images.openai.com/static-rsc-4/cd41knblGVJ0_V-ENtd1pkX239FJZhggWTGg1MNQn7sfTHb5RkdF4feGtrSbNjBCWhX8-cFhmN705MHF1iMIlVNTANPBeCcI4bVE2fu6JDysX8MDabVBcwadaKpBxJD_r7QEiYW5-eZKsIlpUCNF09ScK6Y1tJTJng83s8GgFH4?purpose=inline)

3. [Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

20 original features, 10,100 samples. Useful for studying coefficients, categorical features and multicollinearity.

Suggested Assignment: CRISP-DM + Feature Selection

For any selected dataset, students can complete:

1. **Business Understanding:** Define the continuous prediction target.

2. **Data Understanding:** Verify sample size, feature count, missing values and correlations.

3. **Data Preparation:** Train/test split, missing-value handling and categorical encoding.

4. **Modeling:** Train **`LinearRegression`**, Ridge and Lasso.

5. **Evaluation:** Compare MAE, MSE, RMSE, R^2 and Adjusted R^2; check the five regression assumptions.

6. **Deployment:** Predict new samples and explain the model.

For Feature Selection, compare **SelectKBest, RFE, Sequential Feature Selection, Lasso and permutation importance**, selecting 14, 20, 25 or 30 features using training data only.

My first choice is Predict the Flood, because its 20 numerical features meet your constraint directly and avoid the extra complexity of categorical encoding.

2 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:30:09+08:00

我會先檢查資料夾，選用符合特徵數限制的資料集，完成程式、分析圖表與 CRISP-DM 報告。也會確認 NotebookLM 和對話匯出的可用方式，清楚標示需要你補充的部分。

3 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:30:10+08:00

請提供你的學號，以及是否有 HW1 的題目或資料集需要沿用；若不需沿用，我會優先使用有 20 個輸入特徵的洪水機率資料集。

4 / 使用者 / 2026-10-20T00:30:20+08:00

回覆：5113056021

5 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:30:36+08:00

收到，檔案會以學號 **5113056021** 命名。我會使用資料分析與 PDF 製作技能，將分析結果整理成可執行程式與繁體中文報告；接下來先核實 Kaggle 來源和欄位數，並檢查 NotebookLM 的登入狀態。

6 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:32:30+08:00

資料集將使用 Kaggle 的 **Flood Prediction Dataset**；下載後會逐欄核對 20 個輸入特徵。NotebookLM 目前停在 Google 登入頁，我會先完成分析，並準備研究來源與提問內容；摘要會在實際取得 NotebookLM 回覆後再標示完成。

7 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:32:32+08:00

NotebookLM 需要你的 Google 登入。請在旁邊的瀏覽器頁面自行登入，完成後回覆「已登入」；若暫時無法登入，我會先完成其餘檔案並附上可貼入 NotebookLM 的研究材料。

選項：我會登入，完成後通知你；先完成其餘檔案

8 / 使用者 / 2026-10-20T00:32:37+08:00

回覆：我會登入，完成後通知你

9 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:34:12+08:00

資料檢查發現，原始 `flood.csv` 的目標值恰好等於「20 個特徵總和 ÷ 200」，線性回歸會得到接近滿分，難以呈現有意義的評估。我會改用同一 Kaggle 下載包中的競賽訓練資料，固定抽取 50,000 筆，並在報告交代這項發現、抽樣方法及資料的合成性質。

10 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:37:52+08:00

程式已建立：先保留測試集，再以訓練集內的五折交叉驗證選擇特徵，另比較 Ridge 與梯度提升模型。預測區間會同時提供 OLS 版本與獨立校準集的 split-conformal 版本，並實測區間覆蓋率。

11 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:40:16+08:00

第一輪結果已完成：多元線性回歸的測試集 **R^2 為 0.8435、RMSE 為 0.0200**，95% 預測區間的實測覆蓋率為 **94.86%**。特徵選擇結果支持保留全部 20 個特徵；加入總和特徵的梯度提升模型表現更好，這些比較都會納入報告。

12 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:44:31+08:00

報告初稿已排成 21 頁，包含 CRISP-DM 分析與 7 頁實際對話匯出，目前正在檢查圖表和排版。回歸診斷顯示殘差有非線性、異質變異及偏離常態的情況，我已在報告說明它們對推論和預測區間的影響；NotebookLM 實際摘要仍待登入後取得。

13 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:49:02+08:00

程式執行、新資料預測及數值核對均已通過，報告的中文字型與逐頁排版也已檢查。我正在更新對話 PDF 和壓縮檔；目前 NotebookLM 分頁仍顯示登入入口，作業包會明確保留這項待補狀態。

14 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:49:40+08:00

已建立 [作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)，包含程式、資料、圖表及報告。程式已跑通，主模型 **$R^2 = 0.8435$**。

21 頁報告，含實際對話附錄：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

獨立對話 PDF：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

尚缺 NotebookLM 實際研究摘要，目前版本先不要繳交。 在旁邊頁面登入後回覆「已登入」，我會補齊摘要並更新 ZIP。

15 / 使用者 / 2026-10-20T00:51:14+08:00

幫我檢查一下有沒有哪裡有缺漏? 是否符合作業規範，有缺漏的話幫我補上

16 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:51:18+08:00

我會逐項核對作業規範、程式與 ZIP 內容，補上能直接完成的缺漏；也會再確認 NotebookLM 的登入狀態。

17 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:51:54+08:00

NotebookLM 登入目前停在 Google 的額外帳戶驗證，這一步需要你自行完成。完成後請回覆「已登入」；若已在其他瀏覽器做完研究，也可直接貼上 NotebookLM 的原始摘要與筆記本網址，我就能補入報告。

18 / 使用者 / 2026-10-20T00:52:23+08:00

回覆：已登入

19 / GPT 助理 / 2026-10-20T00:53:17+08:00

已確認登入成功，正在將 Kaggle 同主題討論、特徵選擇與預測區間文件匯入 NotebookLM。核對後，原有程式、20 個原始特徵、CRISP-DM 六階段及預測圖均符合要求；這次會補上實際研究摘要、規範核對表，並更新對話 PDF 與 ZIP。

20 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:01:14+08:00

NotebookLM 已完成研究回覆。我已請它修正兩處過強表述：資料分布是接近「原始資料」，以及特徵等價性只是討論中的假說。校正後摘要已保存到筆記本；接下來會把原文、引用與來源紀錄補入報告。

21 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:04:55+08:00

已補入 NotebookLM 的 **276 個中文字摘要**、六個來源及原始研究紀錄，也新增了逐項規範核對表。數值與檔案檢查共 30 項通過；我正在做最後一次 PDF 排版確認，並重新封裝新版 ZIP。

22 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:05:45+08:00

已逐項檢查並補齊，**目前符合你提供的必要作業規範**。

- 補上 NotebookLM 實際研究摘要：**276 個中文字、六個來源**，附原始回覆與引用。

- 更新 GPT 對話 PDF、22 頁報告及規範核對表。

- 確認 20 個特徵、特徵選擇、CRISP-DM 六階段、評估及 95% 預測區間；**30 項檢查通過**。

[下載最新版作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip) • [查看規範核對表](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/COMPLIANCE_

CHECKLIST.md)

新版報告：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

更新後的對話紀錄：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

GitHub／Colab 屬選填，未另建立。

![NotebookLM 實際研究摘要佐證](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/output/evidence/notebooklm_research.jpg)

23 / 使用者 / 2026-10-20T01:20:46+08:00

幫我確認是否都有符合作業規範

24 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:20:50+08:00

我會再核對目前 ZIP 內的檔案與報告，確認必要項目都已包含，並區分必繳內容與選填項目。

25 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:21:17+08:00

必要內容均已包含，ZIP 內的 49 個檔案也都與檔案雜湊清單一致。另確認前次 PDF 匯出後又新增了對話，我會將本次確認過程一併匯入 PDF，更新作業包。

26 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:22:09+08:00

是，重新核對後，**目前已符合你提供的必要內容與格式要求**。

| 作業要求 | 確認結果 |

|---|---|

| Kaggle 來源及特徵數 | 有來源連結，20 個原始特徵符合兩項限制 |

| 線性回歸與特徵選擇 | 已完成 OLS、SelectKBest、RFE |

| 模型評估與預測區間圖 | 有評估指標、預測圖及 95% 預測區間 |

| CRISP-DM 六階段 | 完整包含 |

| GPT 對話 PDF 與輔助標示 | 已包含，並更新本次對話 |

| NotebookLM 摘要 | 實際研究摘要 276 個中文字，附六個來源及原始紀錄 |

| 網路解法比較與學號命名 ZIP | 已完成 |

GitHub／Colab 為選填；未參加 Kaggle 競賽，但已提供規定的預測評估。新版作業包通過 **30 項檢查**。

[下載最新版作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)

報告已更新為 23 頁，含對話附錄：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

獨立對話 PDF：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

27 / 使用者 / 2026-10-20T01:37:42+08:00

文件中文字請以學生完成作業的方式描述，不要帶太多AI用詞

28 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:37:49+08:00

我會把報告與 README 改成學生撰寫作業的語氣，減少「交付、驗證、已符合」等措辭。作業要求的「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」會保留，實際對話紀錄也會維持原文。

29 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:41:13+08:00

目前已將報告改成「我選擇這份資料、採用哪些方法、觀察到什麼結果」的寫法，並把最後的規範核對頁改為結論與作業內容整理。分析數字、圖表與參考來源會保留；接著會同步修改 README 和研究筆記。

30 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:45:18+08:00

報告、README 與研究筆記的文字已改好，主要用作業過程、結果解釋與心得來敘述。程式、數值和圖表都維持原樣；現在正重新匯出 PDF、檢查排版，並更新 ZIP。

31 / GPT 助理 / 2026-10-20T01:46:04+08:00

已將報告、README 與研究筆記改成學生完成作業的敘述口吻，著重分析過程、結果與心得，減少制式用語。課程要求的 GPT／NotebookLM 標示及對話原文仍保留。

[下載修改後的作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)

新版報告：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

對話紀錄：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

32 / 使用者 / 2026-10-20T02:16:16+08:00

請使用**資訊工程研究所學生撰寫課程作業的語氣**協助我完成報告。

寫作要求：

1. 採用自然、清楚且具有專業性的學生報告語氣。

2. 避免過度正式、制式化或像學術論文的寫法。

3. 保留必要的資訊工程專業術語，並正確解釋技術原理。

4. 以實際操作、實驗觀察及分析結果為核心。

5. 不要使用過度華麗、空泛或重複的敘述。

6. 讓內容呈現出學生理解知識後自行整理與分析的感覺。

7. 結論應根據實際實驗結果撰寫，不要捏造觀察或數據。

8. 如果提供的資訊不足，請標示需要補充的部分，不要自行編造。

整體風格：**70% 自然學生報告語氣 + 30% 正式學術語氣。**

33 / GPT 助理 / 2026-10-20T02:16:20+08:00

我會依照這個比例再修訂報告：以操作過程、實驗觀察與結果分析為主，保留必要的技術原理，並讓結論對應到實際數據。修改後會重新檢查 PDF 排版並更新 ZIP。

34 / GPT 助理 / 2026-10-20T02:19:55+08:00

報告內容已改為以實作與結果分析為主，也補充了特徵選擇、資料洩漏及兩種區間的技術說明。結論保留實測數據；缺少的時間、地點與真實洪災紀錄，以及尚未執行的實驗，都已清楚標示。接下來會重新產生 PDF，檢查排版並更新壓縮檔。

35 / GPT 助理 / 2026-10-20T02:21:06+08:00

PDF 已重新產生，正文共 15 頁，加上對話附錄共 24 頁。程式、資料與實驗輸出共 31 個檔案均未變動；排版檢查時發現部分公式符號可能缺字，正在修正後做最後檢查。

36 / GPT 助理 / 2026-10-20T02:22:29+08:00

已依照「70% 自然學生報告＋30% 正式學術」修訂報告與 README。技術解釋及結論皆根據實驗結果，缺少的資料與尚未執行的延伸實驗也已標示。

PDF 排版已檢查，30 項檢查通過，ZIP 已更新。

[下載完整作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

37 / 使用者 / 2026-10-20T02:25:24+08:00

對話紀錄的截圖幫我調整，看起來像在問問題然後最後完成作業的樣子

38 / GPT 助理 / 2026-10-20T02:25:28+08:00

我會把對話附錄整理成容易閱讀的問答版面，讓提問、討論到完成作業的過程更清楚；原始對話會另外保留，整理版也會標示，避免與完整紀錄混淆。

39 / GPT 助理 / 2026-10-20T02:26:26+08:00

我會將前幾頁排成「提出需求 → 確認結果與補充研究 → 修訂報告並完成作業」的對話版面，並輸出成可放入報告的圖片。節錄內容會取自實際對話，完整原文仍附在後面。

40 / 使用者 / 2026-11-02T15:34:20.802Z

後來作業有調整，調整後的內容如下，請重新幫我完成作業，請以加總分兩分為目標完成

========加分 ==========\

加總分 1分:

1. 有下拉視窗呈現兩種problem

加總分2分\

1. 可任意輸入 Dataset (such as https://raw.githubusercontent.com/Avik-Jain/100-Days-Of-ML-Code/master/datasets/50_Startups.csv)

======== ======== ========

一、作業目標：

本次作業延伸自 HW1，目標是讓同學能夠以實際資料集進行「多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)」的完整分析，並遵循 CRISP-DM 流程完成從資料理解、建模到評估的全過程。\
** **

二、作業內容：

1. 資料來源

** 至 Kaggle 選擇一個具有>13 個特徵 (features) 的公開資料集。**\
** 類型不限（可為房價預測、醫療、車輛效能等主題）。**\
** 請明確標示資料集來源與連結。**

2. 分析任務\
** 使用線性回歸 (Linear Regression) 模型進行預測。**\
** 可嘗試單純線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression。**\
** 必須執行 特徵選擇 (Feature Selection) 與 模型評估 (Model Evaluation)。**\
** 結果部分需包含請提供預測圖(加上信賴區間或預測區間)**

3. CRISP-DM 流程說明\
**   Business Understanding**\
**   Data Understanding**\
**   Data Preparation**\
**   Modeling**\
** Evaluation**\
**   Deployment**

\

4. AI協助要求

** 所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須匯出為 PDF**\
** 請使用 NotebookLM 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。**\
** 請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」**

5. 繳交內容\
** 主要繳交: 跟 DIC2 一樣github and web**

** optional :對話內容, 資訊圖表 **

==========

\

三、評分標準

** 主要繳交: 跟 DIC2 一樣github and web**

** optional :對話內容, 資訊圖表 , 報告書**

** 不夠事後可再補 1次**\

\==== 補充 ====

list kaggle multiple linear regression problems , choose features > 13, < 40

Kaggle Multiple Linear Regression Problems (14–39 Features)

你希望找適合 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）** 的 Kaggle 題目，條件為：

13\<Number of Features<4013\<Number of Features<40

也就是 **14–39 個輸入特徵**，不包含 Target（預測目標）。

建議優先選擇連續數值預測（Regression）、可使用 **`sklearn.LinearRegression`**、適合進行 Feature Selection、MSE、RMSE、R^2 與五大回歸假設檢驗的資料集。

特別注意：Kaggle 上常見的 House Prices — Advanced Regression Techniques 有 **79 個原始特徵**，不符合你的原始特徵數限制，但可以透過特徵選擇建立 14–39 特徵的練習版本。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+1

Recommended Kaggle Regression Problems

以下區分「原始特徵符合條件」與「需要 Feature Selection 才符合條件」。

| |

| :- |

#

| |

| :- |

Kaggle Problem

| |

| :- |

Features

| |

| :- |

Target

| |

| :- |

Suitability

| |

| - |

1

| |

| - |

[Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

| |

| - |

20

| |

| - |

FloodProbability

| |

| - |

Excellent

| |

| - |

2

| |

| - |

[Flood Prediction Dataset](https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5)

| |

| - |

20

| |

| - |

FloodProbability

| |

| - |

Excellent

| |

| - |

3

| |

| - |

[Istanbul Apartment Prices 2026](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

| |

| - |

29 or fewer*

| |

| - |

Price

| |

| - |

Good

| |

| - |

4

| |

| - |

[Swiss Housing Price Prediction](https://www.kaggle.com/competitions/i3-ml-21-22-mini-project)

| |

| - |

30

| |

| - |

House price

| |

| - |

Good; restricted access

| |

| - |

5

| |

| - |

[Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

| |

| - |

20

| |

| - |

Trust score

| |

| - |

Excellent; synthetic

| |

| - |

6

| |

| - |

[House Prices — Advanced Regression](https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques)

| |

| - |

79 → select 20–30

| |

| - |

SalePrice

| |

| - |

Excellent for feature selection

*Istanbul 資料集描述為 30 欄，包含價格等欄位；精確輸入特徵數需檢查 CSV。上述資料集的特徵數以來源描述為準，類別編碼後可能增加。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+5

My Top 3 for Teaching

[China’s Yellow River will be choked by ice jams due to global warming, study finds | South China Morning Post](https://images.openai.com/static-rsc-4/8tlrLdXkfF1AQ3dwMqrWVQoGqGkuqaBJhSRuYnKAmAOWCfLrY_C16GOKrKUu_abR9NaCQDS9CLzSChlMwFq5IEOtUeKEfCOMaTh05VLjvRnaOkuoDpufPXYu7H9uyaNaeW9vY9t-FsCn9O94jTQhErEq39DM9KJ4m8qUbxzOpwM?purpose=inline)

1. [Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

20 numerical features, continuous target. Best for teaching OLS, MSE, R^2, residual analysis and regression assumptions.

[Aerial View of Houses](https://images.openai.com/static-rsc-4/WYDyIPONOEmww3LgUhhkL3mxh_iBE2fmG9-Ow2oU6NBlvLzCi9r9CqEFyhVd_25K1HCRXYPRKzRqC-1XK-GgMyzTieMl7rIRtpGVZOc0B6ozPrnvWuzjboo57MGRErCTdinPfPy45EUkMfeafnrO2d1md-Ab1J_-xq4IVOBA4XOw88e1kh1qrEE7m76iXKnG?purpose=inline)

2. [Istanbul Apartment Prices](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

Suitable for categorical encoding, feature selection, and housing-price regression. Check the dataset columns before modeling.

[AISCA](https://images.openai.com/static-rsc-4/cd41knblGVJ0_V-ENtd1pkX239FJZhggWTGg1MNQn7sfTHb5RkdF4feGtrSbNjBCWhX8-cFhmN705MHF1iMIlVNTANPBeCcI4bVE2fu6JDysX8MDabVBcwadaKpBxJD_r7QEiYW5-eZKsIlpUCNF09ScK6Y1tJTJng83s8GgFH4?purpose=inline)

3. [Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

20 original features, 10,100 samples. Useful for studying coefficients, categorical features and multicollinearity.

Suggested Assignment: CRISP-DM + Feature Selection

For any selected dataset, students can complete:

1. **Business Understanding:** Define the continuous prediction target.

2. **Data Understanding:** Verify sample size, feature count, missing values and correlations.

3. **Data Preparation:** Train/test split, missing-value handling and categorical encoding.

4. **Modeling:** Train **`LinearRegression`**, Ridge and Lasso.

5. **Evaluation:** Compare MAE, MSE, RMSE, R^2 and Adjusted R^2; check the five regression assumptions.

6. **Deployment:** Predict new samples and explain the model.

For Feature Selection, compare **SelectKBest, RFE, Sequential Feature Selection, Lasso and permutation importance**, selecting 14, 20, 25 or 30 features using training data only.

My first choice is Predict the Flood, because its 20 numerical features meet your constraint directly and avoid the extra complexity of categorical encoding.

41 / GPT 助理 / 2026-11-02T15:34:25.431Z

我會先檢查目前的作業檔案，再把網站補齊到加總分 2 分：下拉選單切換兩個題目、支援自訂 Dataset，並完成特徵選擇、模型評估與含區間的預測圖。

42 / GPT 助理 / 2026-11-02T15:35:33.291Z

目前資料夾已有完整的洪水回歸分析、PDF 報告及 NotebookLM 研究紀錄，但還沒有網站或 GitHub 連結。我會沿用這些成果，加入第二個符合 14–39 特徵限制的房價題目，並使用 Sites 技能製作網站、Data 技能核對分析結果。

43 / GPT 助理 / 2026-11-02T15:37:03.816Z

第二題選用 King County 房價資料，排除索引、ID、日期與售價後有 18 個輸入特徵；洪水題目則有 20 個。自訂資料功能會支援 CSV 網址與檔案上傳，也會用老師提供的 50 Startups 網址實測。GitHub 尚未連接帳號，我已提供連接選項，網站與程式會先繼續完成。

44 / GPT 助理 / 2026-11-02T15:42:56.241Z

兩題的實際計算已完成，交叉驗證都選擇保留全部特徵，網站會如實呈現這個結果。測試 50 Startups 時也發現：50 筆資料若只留 10 筆校準，無法建立有限的 95% conformal 區間；我正在調整小資料集的切分方式，讓老師的範例也能正確執行。

45 / GPT 助理 / 2026-11-02T15:46:33.184Z

網站第一版已可操作，包含雙題目切換、特徵選擇、三種區間圖與結果下載。我接著會實測 CSV 網址、檔案上傳及 Python 建模，並更新補充報告；既有 NotebookLM 摘要會保留原研究日期與來源。

46 / GPT 助理 / 2026-11-02T15:49:50.103Z

瀏覽器已成功重新計算房價模型，也成功載入老師的 50 Startups 網址。數值測試確認測試集不會影響選模，校準集只影響區間；另外已找到本機現有的 GitHub 登入，可以繼續建立作業儲存庫。

47 / 使用者 / 2026-11-02T15:50:05.275Z

<send_user_message_question_reply>

[{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_0573c441a6c44f30abf79597eaa03b59\",0]","question":"完成後，是否將 GitHub 儲存庫與網站設為公開，讓老師直接用連結查看？公開內容會包含學號、程式、公開資料樣本及作業報告。Sites 技能（[SKILL.md](C:/Users/black/.codex/plugins/cache/openai-curated-remote/sites/1.1.2/skills/sites/SKILL.md)）規定「New Sites start private」，公開範圍需由你決定；目前先維持私人狀態。","answer":"公開 GitHub 與網站，供老師查看"}]

</send_user_message_question_reply>